Chapitre 1 : Suites arithmétiques

Mme Doux

1 Généralités sur les suites numériques

Définition

Une suite numérique u est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ (ou sur $\mathbb{N}$ à partir d'un certain rang) et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

L'image de l'entier naturel n par u se note $u(n)$, ou plus souvent u_n : on lit « u indice n ». Le nombre u_n est appelé le **terme de rang** n (ou terme d'indice n) de la suite.

Remarque. Selon le contexte du problème, le premier terme étudié est u_0 ou u_1 : il faut toujours regarder à partir de quel rang la suite est définie.

Lors d'une première modélisation d'une grandeur qui évolue de façon discrète (semaine après semaine, mois après mois...), on commence par utiliser la notation fonctionnelle $u(n)$, plus proche de celle d'une fonction déjà connue, avant de passer à la notation indicielle u_n, plus rapide à manipuler une fois la suite bien identifiée.

Exemple

Pour tout entier naturel n, on pose $u_n = 3n - 1$. Alors $u_0 = -1$, $u_1 = 2$, $u_2 = 5$, $u_3 = 8 \ldots$

1.1 Sens de variation

Définition

Soit u une suite définie sur $\mathbb{N}$.

- u est **croissante** si, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} \geqslant u_n$.
- u est **décroissante** si, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} \leqslant u_n$.
- u est **constante** si, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_n$.

Remarque. Quand les inégalités ci-dessus sont strictes ($>$ ou $<$) pour tout n, on dit que la suite est **strictement** croissante (ou décroissante).

Méthode (Étudier le sens de variation d'une suite)**.** Pour tout entier naturel n, on calcule $u_{n+1} - u_n$ et on étudie son signe.

- Si $u_{n+1} - u_n \geqslant 0$ pour tout n, alors u est croissante.
- Si $u_{n+1} - u_n \leqslant 0$ pour tout n, alors u est décroissante.

Exemple

Reprenons $u_n = 3n - 1$. Pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} - u_n = \big(3(n+1) - 1\big) - (3n - 1) = 3n + 3 - 1 - 3n + 1 = 3.$$

Comme $3 > 0$, la suite (u_n) est strictement croissante.

Exercice-type 1

Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $v_n = 7 - 2n$. Étudier le sens de variation de (v_n).

2 Suites arithmétiques

2.1 Définition par récurrence

Activité – Rembourser un emprunt

Léo a emprunté 1 800 € à ses parents pour s'acheter un ordinateur. Chaque mois, il leur remboursera 75 € (on suppose qu'il n'y a pas d'intérêts, pour simplifier).

1. Comprendre la situation

1. Combien Léo remboursera-t-il chaque mois ?
2. Combien lui restera-t-il à rembourser après 1 mois ? Après 2 mois ?

2. Modéliser la situation

On note $R(0) = 1\,800$ et, pour tout entier naturel n, $R(n)$ la somme, en euros, que Léo devra encore rembourser après n mois.

1. Donner les valeurs de $R(1)$, $R(2)$ et $R(3)$.
2. De façon générale, expliquer pourquoi $R(n+1) = R(n) - 75$.

On dit que la suite $(R(n))$ est **arithmétique** et que -75 est sa **raison**.

3. Prévoir

1. Vérifier que $R(1)$, $R(2)$ et $R(3)$ peuvent s'écrire sous la forme $R(0) - \ldots \times 75$.
2. On admet que, pour tout entier naturel n, $R(n) = R(0) - 75n$. Au bout de combien de mois Léo aura-t-il fini de rembourser ses parents ?

Définition

Une suite (u_n) est dite **arithmétique** lorsqu'il existe un réel r tel que, pour tout entier naturel n (à partir du rang où la suite est définie) :

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

On dit que l'on passe d'un terme au suivant en **ajoutant toujours le même nombre** r.

Vocabulaire 1. Le réel r est appelé la **raison** de la suite arithmétique. Le premier terme de la suite (u_0 ou u_1 selon le contexte) est appelé son **premier terme**.

Exemple

La suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout n, $u_{n+1} = u_n + 4$ est arithmétique de raison $r = 4$ et de premier terme $u_0 = 5$.

On a alors $u_1 = 9$, $u_2 = 13$, $u_3 = 17\ldots$

Remarque. Une relation de récurrence permet de calculer un terme *à partir du précédent*, mais pas directement un terme de rang élevé (par exemple u_{100}) sans calculer tous les termes intermédiaires.

2.2 Terme de rang n

Propriété

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0. Alors, pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 + n \times r.$$

Justification

En appliquant n fois la relation de récurrence $u_{k+1} = u_k + r$:

$$u_n = u_0 + \underbrace{r + r + \cdots + r}_{n \text{ termes}} = u_0 + n \times r.$$

Propriété

Plus généralement, pour tous entiers naturels n et p :

$$u_n = u_p + (n - p) \times r.$$

Méthode (Calculer un terme de rang donné).

- Si l'on dispose de la formule explicite $u_n = u_0 + nr$: on remplace directement n par sa valeur.
- Si l'on ne dispose que de la relation de récurrence $u_{n+1} = u_n + r$: on calcule d'abord la raison r et le premier terme, on écrit la formule explicite, puis on l'applique.

Exemple

Soit (u_n) arithmétique de raison $r = -2$ et de premier terme $u_0 = 30$. Alors, pour tout entier naturel n, $u_n = 30 - 2n$, donc

$$u_{10} = 30 - 2 \times 10 = 10 \qquad \text{et} \qquad u_{25} = 30 - 2 \times 25 = -20.$$

Exercice-type 2

Soit (w_n) une suite arithmétique telle que $w_3 = 11$ et de raison $r = 5$.

1. Calculer w_0.
2. En déduire w_{20}.

2.3 Sens de variation d'une suite arithmétique

Propriété

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r.

- Si $r > 0$, alors (u_n) est strictement croissante.
- Si $r < 0$, alors (u_n) est strictement décroissante.
- Si $r = 0$, alors (u_n) est constante.

Démonstration

Pour tout entier naturel n, $u_{n+1} - u_n = r$: le signe de $u_{n+1} - u_n$ est donc constant, égal au signe de r, ce qui donne directement le sens de variation de (u_n) (méthode de la section 1.1).

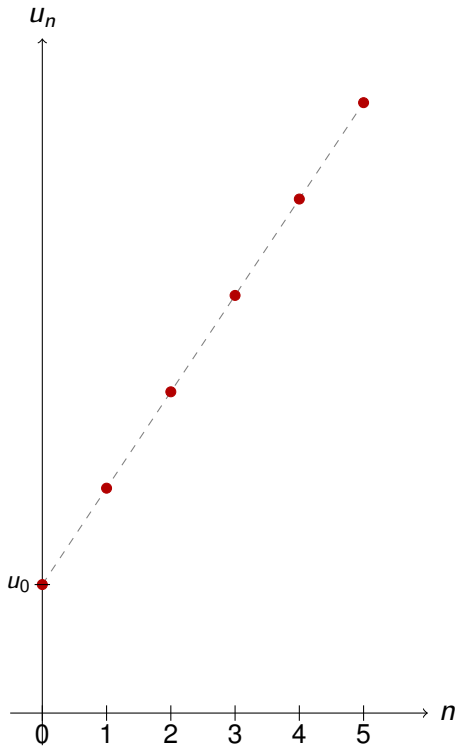
Exemple

La suite de raison $r = 4$ de l'exemple précédent est strictement croissante ; celle de raison $r = -2$ est strictement décroissante.

2.4 Représentation graphique

Remarque. Comme $u_n = r \times n + u_0$, le terme u_n s'exprime comme une fonction *affine* de n. Dans un repère, les points de coordonnées $(n\,;u_n)$ sont donc **alignés** sur une droite de coefficient directeur r.

Attention : seuls les points d'abscisse entière (les valeurs de $n \in \mathbb{N}$) représentent effectivement la suite, on ne trace pas la droite elle-même comme représentation de (u_n), on la fait seulement apparaître pour visualiser l'alignement.



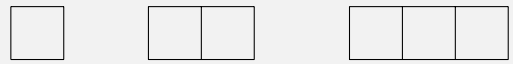
Représentation des premiers termes d'une suite arithmétique de raison $r = 1{,}5$: les points sont alignés.

Remarque. On peut mettre en parallèle le sens de variation d'une suite arithmétique et celui d'une fonction affine $x \mapsto mx + p$: dans les deux cas, c'est le signe du coefficient (r pour la suite, m pour la fonction) qui détermine la croissance ou la décroissance.

3 Modéliser un phénomène discret de croissance linéaire

Activité – Une frise de carrés

On construit une frise de carrés identiques avec des allumettes : chaque nouveau carré partage un côté avec le précédent.



$n = 1$ $n = 2$ $n = 3$

On note $M(n)$ le nombre d'allumettes utilisées dans le n-ième assemblage (ci-dessus, $M(1) = 4$).

1. Comprendre la situation

1. Vérifier que $M(2) = 7$.
2. Dessiner à main levée le 4e assemblage, puis donner $M(4)$.

2. Modéliser la situation

1. Pour passer de l'assemblage n à l'assemblage $n + 1$, on ajoute un carré qui partage un côté avec le précédent : combien d'allumettes cela ajoute-t-il ?
2. Que peut-on dire alors de la suite $(M(n))$? Quelle est sa raison ?
3. Exprimer $M(n)$ explicitement en fonction de n.

3. Représenter graphiquement

Dans un repère, représenter le nuage de points de coordonnées $(n\,;M(n))$ pour $1 \leqslant n \leqslant 5$.

Méthode (Reconnaître et modéliser une croissance discrète linéaire)**.**

1. Vérifier que la grandeur étudiée évolue par étapes (jours, mois, rangs...) en ajoutant **toujours la même quantité** d'une étape à la suivante : c'est la raison r (positive pour une croissance, négative pour une décroissance).
2. Identifier le premier terme (valeur initiale).
3. Écrire la relation de récurrence $u_{n+1} = u_n + r$, puis la formule explicite $u_n = u_0 + nr$.

Placement à intérêts simples

Un capital de 800 € est placé à intérêts simples de 12 € par an.

On note u_n le capital, en euros, disponible après n années. Alors $u_0 = 800$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_n + 12$: (u_n) est arithmétique de raison 12, donc $u_n = 800 + 12n$.

Au bout de 15 ans : $u_{15} = 800 + 12 \times 15 = 980$ euros.

Exercice-type 3

Une entreprise compte 40 employés. Chaque année, elle recrute 6 nouveaux employés et aucun ne part.

1. Justifier que le nombre d'employés au bout de n années, noté u_n, est modélisé par une suite arithmétique dont on précisera le premier terme et la raison.
2. Calculer le nombre d'employés au bout de 8 ans.

4 Résoudre un problème de seuil

Méthode (Résoudre un problème de seuil pour une suite arithmétique)**.** On cherche, par exemple, le plus petit rang n à partir duquel u_n dépasse une valeur donnée A.

1. Écrire la formule explicite $u_n = u_0 + nr$.
2. Résoudre l'inéquation $u_0 + nr > A$ d'inconnue n (attention à inverser le sens de l'inégalité si l'on divise par r et que $r < 0$).
3. Ne garder que les solutions entières naturelles, et prendre le plus petit entier qui convient.

On peut aussi répondre à la question à l'aide d'un tableur ou d'une calculatrice, en affichant les termes de la suite jusqu'à dépasser le seuil demandé.

Exemple

Reprenons le placement à intérêts simples : $u_n = 800 + 12n$. À partir de quelle année le capital dépasse-t-il 1 000 euros ?

On résout $800 + 12n > 1\,000$, soit $12n > 200$, soit $n > \dfrac{200}{12} \approx 16{,}7$.

Le plus petit entier naturel strictement supérieur à 16,7 est 17 : c'est donc à partir de la 17e année que le capital dépasse 1 000 euros.

Exercice-type 4

Une piscine contient $2\,000$ litres d'eau. On la vide à raison de 150 litres par minute.

1. Modéliser le volume d'eau restant, en litres, après n minutes par une suite arithmétique (v_n) dont on précisera le premier terme et la raison.
2. À partir de quelle minute le volume restant est-il strictement inférieur à 500 litres ?

Pour aller plus loin – un peu d'histoire

Dans son *Introduction à l'analyse infinitésimale* (1748), Euler étudie un problème de remboursement de dette où le capital restant dû diminue chaque année d'une quantité fixe : c'est déjà, implicitement, une suite arithmétique.

En reprenant la méthode de la section 4, imaginer une dette initiale et un remboursement annuel constant, et déterminer au bout de combien d'années la dette est intégralement remboursée.